仕様駆動開発 プロンプト履歴

P.16 01:CHATGPT（CTO 補佐）への役割設定と基本計画の作成依頼

CHATGPT

これから仕様駆動開発プロジェクトを始めます。プロジェクト内での合意事項を記憶し、このプロジェクトの原則にしてください。

わたしはウェブ解析を専門にする企業の CTO[1]です。あなたの役割は CTO 補佐として、私と上級エンジニア[2]とのやり取りに助言し、プロジェクトを推進することです。また、当社は文書として経緯を記録することをルールにしています。上級エンジニアへの指示、レビュー等は、Markdown 記法[3]で記述した MD 形式ファイル（PDF 不可）としてダウンロードできるようにしてください。ファイル名は先頭に連番（「001_CTO_Project_Planning」など）を振ってください。なお、ファイルとは別に、私には要点を整理して応答してください。

では、さっそく上級エンジニア（彼の AI アシスタントは Claude です）にプロジェクト推進の工程（例：構想、仕様、設計、タスク、スケジュール）を示す文書を書いてください。なお、現時点では特定プロジェクトに関わらない一般論を議論しているので、目的物についての質問はしないよう念を押しましょう。

出力ファイル

- **001_CTO_Project_Planning.md**

P.17 02:CLAUDE（上級エンジニア補佐）への役割設定と基本方針のレビュー依頼

CLAUDE CODE

これから仕様駆動開発プロジェクトを始めます。プロジェクト内での合意事項は、Claude.md に記録して、このプロジェクトの原則にしてください。

わたしはウェブ解析を専門にする企業の上級エンジニアです。あなたの役割は上級エンジニア補佐として、プログラムを実装したり、実装担当の観点から CTO の指示や方針を精査したり、意見を具申することです。できないものはできない、こうしたほうが効率的であると、しっかり指摘してください。また、当社は文書として経緯を記録することをルールにしています。CTO への意見、レビュー等は、Markdown 記法で記述した MD

---

[1] Chief Technology Officer: 最高技術責任者

[2] この文書内では、開発チームの現場トップの想定

[3] 文章の構造や装飾を記号で指定するマークアップ言語

形式ファイル（PDF 不可）としてダウンロードできるようにしてください。ファイル名は先頭に連番（「002_CTO_Project_Planning_Review」など）を振ってください。なお、ファイルとは別に、私には要点を整理して応答してください。

さて、CTO（彼の AI アシスタントは ChatGPT です）から、プロジェクト推進の工程を説明する以下の文書が Docs フォルダに届いていますので、内容を読んで返信を書いてください。現時点では特定プロジェクトに関わらない一般論を議論しているので、目的物についての質問はしないでよいです。

001_CTO_Project_Planning.md

合意できるなら合意と返信し、構想フェイズに入りましょう。

出力ファイル

- **002_Engineer_Review_of_Project_Planning.md**

P.18 03：CTO 補佐への構想ドキュメント作成依頼

CHATGPT

上級エンジニアからの回答です

002_Engineer_Review_of_Project_Planning.md

上級エンジニアが工程について同意したので、構想フェイズに入りましょう。以下は、今回のプロジェクトの目的と概要です。上級エンジニアには、構想段階の懸念事項があれば指摘してほしいと伝えてください。ただし、技術スタック[4]は次の仕様フェイズで検討する、と伝えたいです。

目的： 仕様駆動開発について、社内デモを実施する際の試作プログラムを開発する。 参加者は電話応対履歴のデータをみたことがあり、クラスタリングすることで意味的に近いものをコンピューターがグルーピングできることまでは知っている。しかし、クラスタリングは高度な技法であり、身近に活用できるとまでは思っていない。そこで、仕様駆動開発を用いることで、手元の PC でもクラスタリングできることを共有したい。

概要：

- 電話応対履歴履歴は、CSV ファイルで提供される
- CSV ファイルを読み込んだあと、埋め込みを取得する
- 取得した埋め込みを指定したクラスタリング手法でクラスター化する
- 各クラスターの平均的データ数件を LLM で要約し、そのクラスターを表す代表データとして表示する

[4] アプリケーションやシステムを開発・運用するために組み合わせるプログラミング言語、フレームワーク、データベース、ツールなどの構成のこと。フロントエンド（画面）とバックエンド（サーバー）の技術を積み重ねた一式であり、実装の難易度、保守性、コストが定まる。

電話応対履歴のサンプルは以下にある、と伝えましょう。

SDD Demo/Data/文字起こし結果_masked.csv

補足・確認事項について：

1. 実装以降のフェーズが未定義 スケジュール工程のあとは、実装、検証ですが、上記で述べたように本プロジェクトの目的は実演デモですので、検証後の工程はデモだと回答しましょう。
2. フェーズ間のフィードバックループ ウォーターフォール的に進めますが、次工程で前工程の不備が見つかった場合は、文書で指摘し、小規模な不備なら現工程の修正、大規模な不備なら前工程に戻って再検討することにしましょう。
3. ドキュメントのバージョン管理 文書番号は変えず、ファイル名末尾に v2、v3 などバージョン番号を付けて管理します。
4. 質問統制の解除タイミング 各工程で必要な質問は構いません。先走った質問は遠慮してほしいと伝えましょう。

出力ファイル

- **003_CTO_Concept_Phase_Instruction.md**

P.19 04：上級エンジニア補佐への構想ドキュメントレビュー依頼

CLAUDE CODE

CTO から構想段階のドキュメントが送られてきました。

003_CTO_Concept_Phase_Instruction.md

レビュー依頼事項が記載されているので、よく読んで返信を書いてください。 大きな懸念がなければ構想フェイズを完了し、仕様フェイズに移りたいです。

出力ファイル

- **004_Engineer_Concept_Review.md**

P.20 05：CTO 補佐への仕様ドキュメント作成依頼①

CHATGPT

上級エンジニアからの回答です

004_Engineer_Concept_Review.md

上級エンジニアが工程について同意したので、構想フェイズに入りましょう。

デモとしての伝達力にコメントがついています。この点については、3D 散布図を描くことで、デモ参加者に驚いてもらうのはどうかと思っています。

さて、以下は仕様について検討していることです。CTO 補佐として、上級エンジニアの理解がスムーズになるよう、必要なら私にフィードバックしてください。わたしとあなたで合意したことを上級エンジニアに伝えましょう。

技術スタック：

- SwiftUI[5]による MacOS アプリを開発する。
- Swift[6]は、Structured Concurrency[7]を使った並列処理、Apple の Accelerate[8]フレームワークを使ったクラスタリングなどの特長があり、Web サーバーを準備せず、手元の Mac 単体で動作できるなどの観点から優位性ありと判断する
- CSV ファイルは、MacOS 標準の SQLite[9]にテーブルとして読込み、埋め込みやクラスタリングの結果もテーブルとして保存する
- CSV ファイルは、RFC 4180[10]形式に対応すること
- CSV ファイルの読込みは、文字コードの判定（BOM[11]の有無、シフト JIS の判定ミス等）、改行コードの扱い（CRLF、CR または LF 単独のことがあり得る）に特に注意すること

---

[5] Apple プラットフォーム（iOS、macOS、watchOS、tvOS、visionOS）向けのユーザーインターフェイスを構築するための UI フレームワークのこと。

[6] Apple が 2014 年に発表したプログラミング言語で、iPhone（iOS）や Mac（macOS）などの Apple 製品向けのアプリを開発するために作られたが、現在はオープンソース化されており、サーバーサイド開発など幅広い用途で使われている。

[7]複数の非同期処理を親子関係で管理するための仕組みのこと。Swift 5.5 で導入された。

[8] CPU のベクトル演算機能を最大限に活用して、数学的演算や画像処理を高速化するためのフレームワーク。Apple Silicon（M1/M2/M3/M4 など）に搭載された行列演算用ユニット AMX (Apple Matrix Coprocessor)を自動的に利用するため、通常のベクトル命令（NEON）を使うよりも、条件にもよるが行列演算が 10 倍以上速くなる。

[9]サーバーレスな軽量リレーショナルデータベース（RDBMS）。Apple プラットフォームの開発では、デバイス内のローカルデータ保存に欠かせない重要な役割を担う。

[10] 広く普及していた CSV を公式化した仕様（2005 年策定）。エスケープ処理やダブルクォート内に値としてカンマや改行を記述できるなど、ベンダーごとの CSV の仕様の違いがまとめられた。

[11] Byte Order Mark / バイト順マークのこと。テキストファイルの先頭に付与される符号。「そのファイルがどの文字コード（Unicode）で書かれているか」をプログラムやアプリに伝える。

- macOS 13.0 以降の Swift Charts[12]は 3D 対応しており、3D 散布図を描き、さらにマウスドラッグで視点を変えられるデモにより、参加社の興味関心を引き出したいです。
- Swift Charts の参考リンク https://developer.apple.com/documentation/charts/chart3d

画面構成： メインウィンドウ： 読み込んだ CSV ファイルが表形式で表示されている メニュー： アプリメニュー 「設定」メニューアイテムがあり、選択すると設定画面が登場し、API キー（OpenAI のみ対応）を入力したり、ドロップダウンで LLM と埋め込みモデルを選んだり API キーの有効性を「確認」ボタンでチェックしたりできる ファイルメニュー 「開く」メニューアイテムがあり、選択するとダイアログが登場し、CSV ファイルを指定して読み込める ファイルメニュー 「分析」メニューアイテムがあり、選択すると分析ダイアログが登場する。「埋め込み」タブでは、メインウィンドウに表示中のデータセットの列リストから埋め込み対象を選び、設定画面で登録した埋め込みモデルで埋め込みを算出できる。「クラスタリング[13]」タブでは、算出済みの埋め込み[14]のリストがあり、選択した方法でクラスタリングできる。クラスタリングは、k-means++[15]、DBSCAN[16]に対応している。それぞれのモデルのオプションも設定できる。埋め込みとクラスタリングの結果は、再利用できるよう、SQLite に保存する。保存済みのクラスタリングを選んで「トピック[17]生成」ボタンを押すと、各クラスターの重心（または平均）に近い要素を数件選んで、代表データを算出できる。なお、トピックが重複しないよう、もとのデータからランダムに数件ピックアップし、このデータセット全体が何を表しているかを LLM に説明するグラウンディングもすること。作ったトピックは SQLite に保存し、別画面の表でクラスター件数とともに確認できる。また、クラスターを選んで「3D 散布図」ボタンを押して表示する 3D 散布図の凡例にもなる。

出力ファイル

- **005_CTO_Specification_Phase_Instruction_v1.md**

P.21 06：CTO 補佐への仕様ドキュメント更新依頼②

CHATGPT

[12] SwiftUI 用のグラフ作成用フレームワークのこと。

[13] 大量のデータの中から、似た性質を持つもの同士をグループ（クラスタ）に分ける手法のこと。

[14] テキスト、画像、音声などの高次元なデータを、コンピュータが扱いやすい固定長のベクトル（高次元の行列）に変換すること。

[15] クラスタリング手法「k-means 法」の弱点を克服するために改良された、初期値設定のアルゴリズムのこと。現在、クラスタリング手法として「k-means」といえば、k-means++を使った改良版を指すが、AI がオリジナルの k-means を使わないよう、k-means++とあえて指定している。

[16] データの「密度」に基づいてクラスタリングするアルゴリズム。

[17] あるテキストを端的に表す短いテキストのこと。

CTO 補佐からの仕様上の論点について、以下のように検討しました。

ローカル実行で完結することを、どの仕様で担保するか →xcodebuild[18]で.app ファイルを作成し、社内で配布可能とし、各自の Mac で実行できることを要件にします。 Apple Developer Program[19]には加入済みです。

埋め込み未実行・クラスタリング未実行・API キー未設定などの状態遷移をどう整理するか →埋め込みとクラスタリングは、リストの有無で自ずと判明します。 →API キー未設定は、ボタンを無効化することでユーザーにフィードバックしましょう。

長文レコードが存在する前提で、埋め込み対象の前処理方針を仕様上どこまで定めるか →入力トークン[20]は 8K を上限と考え、日本語は 1 字＝1 トークンで換算しましょう。その上で、8K[21]を超えそうな場合は切り捨ててください。デモなので正確性を犠牲にします。

トピック生成の再現性と説明可能性をどの程度担保するか →データセット全体の説明によるグラウンディング、隣接トピックの例示により、差異を際立たせるようなトピックを生成するようシステムプロンプトで指示してください。クラスタリング結果も一定ではなく、デモ用なので高度な厳密性は求めません。

3D 可視化が未対応環境でも、デモ価値を損なわない代替表示をどう扱うか →macOS Tahoe 26 以上対応とします。

出力ファイル

- **005_CTO_Specification_Phase_Instruction_v2.md**

P.22 07：CTO 補佐への仕様ドキュメント更新依頼③

CHATGPT

ローカル配布要件は .app 生成に加え、上級エンジニアの Apple ID で署名[22]し、社内ネットワークの掲示板経由で配布します API キー未設定時は関連操作を無効化しましょう 埋め込み・クラスタリング状態は保存済み

---

[18] Xcode プロジェクトのビルド、テスト、解析、アーカイブなどの操作をコマンドライン（ターミナル）から実行するためのツールのこと。

[19] iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV 向けのアプリを開発し、App Store で公開するために必要な公式の年間メンバーシップのこと。

[20] LLM に投入するデータのサイズのこと。

[21] OpenAI の場合、通常の上限は 128K だが、コストを抑えるため 8K にしている。

[22] MacOS には信頼できないソフトウェアの実行を防ぐ Gatekeeper という仕組みがある。開発者が自作アプリに Apple ID で署名すれば、誰が作ったのが判明するのでインターネットからダウンロードしたアプリでも Gatekeeper に阻止されずに実行できる。

リストで判定します 長文は 8K 相当上限、1 文字=1 トークンは近似ルール、超過時は後方切り捨て トピック生成はデモ優先で再現性厳密要件なし 3D 可視化は macOS Tahoe 26 以上を前提 3D 座標生成方式は PCA で変換

出力ファイル

- **005_CTO_Specification_Phase_Instruction_v3.md**

P.23 08：上級エンジニア補佐への仕様書レビュー依頼

CLAUDE CODE

CTO から仕様書が送られてきました。

005_CTO_Specification_Phase_Instruction_v3.md

レビュー依頼事項が記載されているので、よく読んで返信を書いてください。 大きな懸念がなければ仕様フェイズを完了し、設計フェイズに移りたいです。

出力ファイル

- **006_Engineer_Specification_Review.md**

P.24 09：CTO 補佐への設計書作成依頼

CHATGPT

上級エンジニアから回答が来ました。

出力ファイル

- **006_Engineer_Specification_Review.md**

UMAP[23]を採用、上級エンジニアが加入している Apple Developer Program で公証[24]まで進めるよう指示し、設計フェイズのドキュメントを書いてください。

出力ファイル

- **007_CTO_Design_Phase_Instruction_v1.md**

---

[23]高次元ベクトルを、その特徴を保ったまま 2 次元や 3 次元の低い次元に落とし込む（次元圧縮）ためのアルゴリズムのこと。

[24] Mac App Store 以外で配布される macOS アプリが、「Apple によって既知のマルウェア（悪意のあるソフト）が含まれていないかスキャンされ、合格した」ことを証明するプロセスのこと。

P.25 10：上級エンジニア補佐への設計書レビュー依頼

CLAUDE CODE

CTO から仕様書が送られてきました。

007_CTO_Design_Phase_Instruction_v1.md

レビュー依頼事項が記載されているので、よく読んで返信を書いてください。 大きな懸念がなければ設計フェイズを完了しましょう。

出力ファイル

- **008_Engineer_Design_Proposal.md**

P.26 11：CTO 補佐への設計書承認依頼

CHATGPT

上級エンジニアから回答が来ました。

出力ファイル

- **008_Engineer_Design_Proposal.md**

CTO に判断を求めている事項は、以下のように回答しましょう。

1. UMAP 導入方式: 方式 D（Swift 簡易実装）を承認
2. 埋め込みモデル: **`text-embedding-3-small`**[25]（1,536 次元）に決定　他のモデルは選べなくてよい
3. トピック生成 LLM: **`gpt-4o-mini`**[26]で決定

出力ファイル

- **009_CTO_Design_Phase_Decisions_v1.md**

P.27 12：上級エンジニア補佐への設計書修正依頼

CLAUDE CODE

CTO からの返信が届きました。

---

[25] OpenAI の埋め込みモデル。

[26] OpenAI の生成 AI モデル。推論なしで安価。

009_CTO_Design_Phase_Decisions_v1.md

本決定を反映した差分版を提出し、CTO に設計フェイズ完了を宣言してもらいましょう。

出力ファイル

- **010_Engineer_Design_Update.md**

P.28 13：CTO 補佐への設計フェイズ承認依頼

CHATGPT

上級エンジニアから回答が来ました。

010_Engineer_Design_Update.md

設計フェイズ完了を宣言し、タスク割りとスケジュールを示してください。

出力ファイル

- **011_CTO_Task_and_Schedule_v1.md**

P.29 14：上級エンジニア補佐への実装依頼

CLAUDE CODE

CTO からの返信が届きました。

011_CTO_Task_and_Schedule_v1.md

実装に入ってよいと言ってます。さっそく計画を立てて、実装しましょう。

P.36 15：上級エンジニア補佐への実装完了報告作成依頼

CLAUDE CODE

CTO に実装完了の報告をしましょう。

出力ファイル

- **012_Engineer_Implementation_Report.md**

P.37 16：CTO 補佐への実装完了報告

CHATGPT

上級エンジニアから実装完了の報告が来ました。

012_Engineer_Implementation_Report.md

出力ファイル

- **013_CTO_Validation_and_Demo_Instruction_v1.md**

P.39 17：上級エンジニアへの計画と実装のズレの反省文作成指示

最後に、なぜ仕様どおりにできなかったのか反省し、既存の仕様書一式のバージョンをあげてください

出力ファイル

- **014_Engineer_Retrospective.md**
- **005_CTO_Specification_Phase_Instruction_v1.md**
- **008_Engineer_Design_Proposal_v2.md**
- **010_Engineer_Design_Update_v2.md**